上讲主要内容：

- 分组密码设计：扩散、混淆、乘积密码
- 数据加密标准（DES）：S盒、子密钥生成、P盒
- DES安全性分析：弱密钥、三重DES、差分分析、线性分析

内 容 Contents



1 概述

2 简化版AES

3 AES

4 AES分析

AES的主要特点

- 安全性：稳定的数学基础、没有算法弱点、算法抗密码分析强度高等。
- 性能：以较快的速度实现加解密。
- 大小：不占用大量的存储空间和内存。
- 易实现：适合多平台以及硬件和软件适应性、算法的简单性等。

Contents 内 容



1 概述

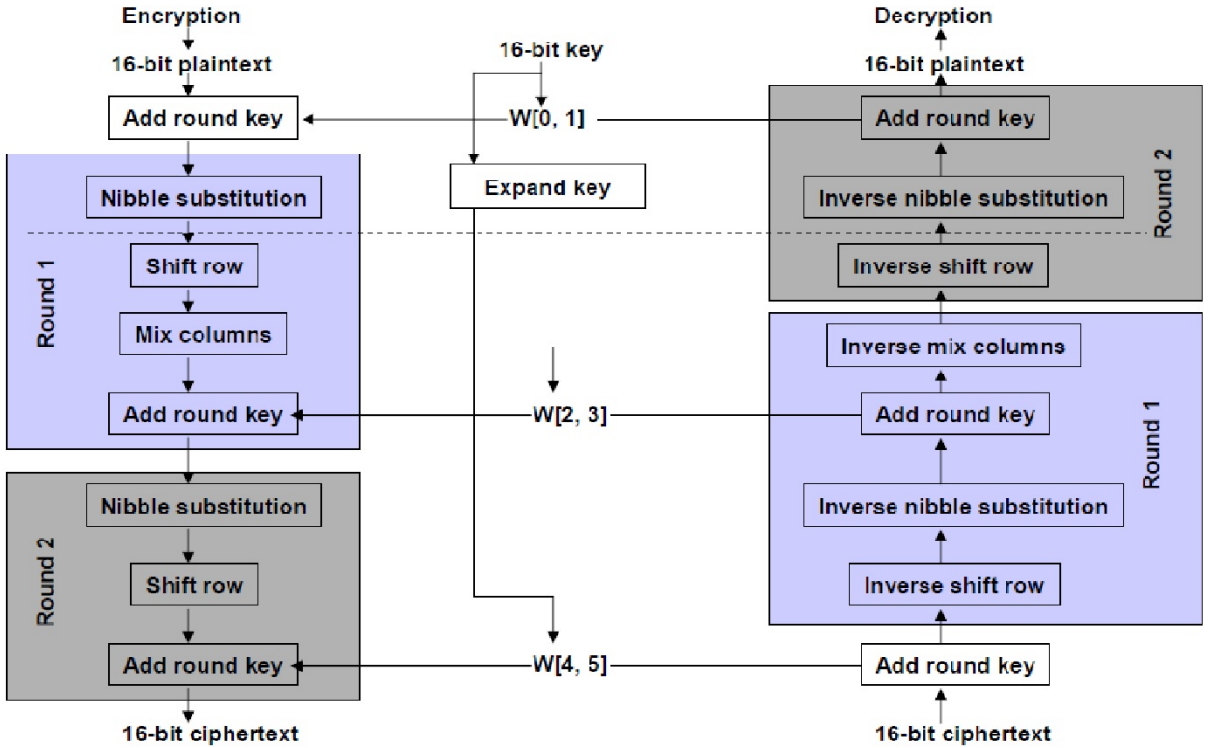
2 简化版AES

3 AES

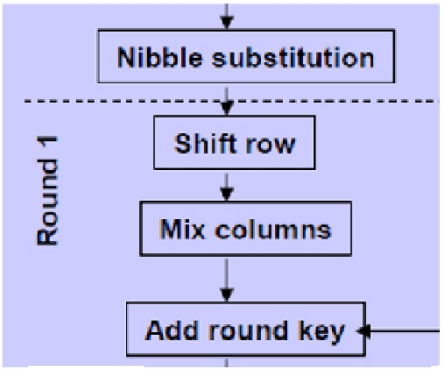
4 AES分析

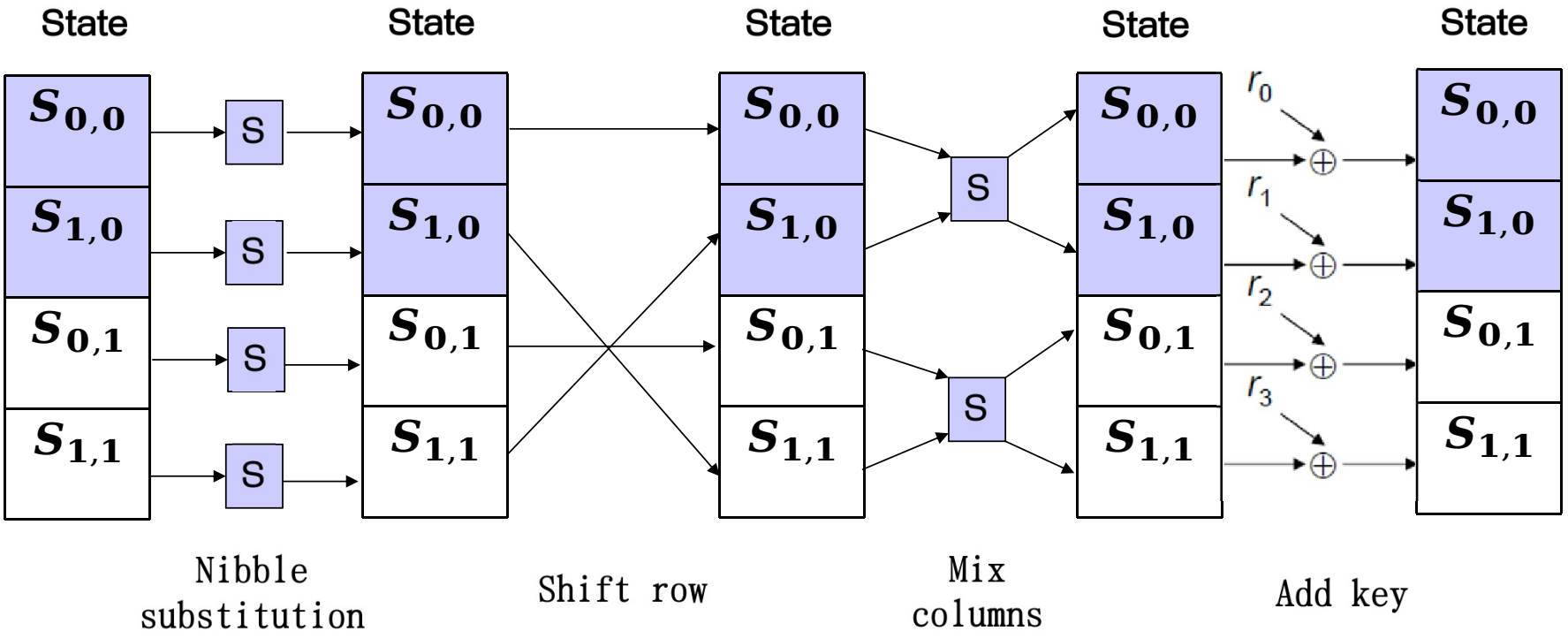
2.2 整体结构

- AES加密中使用的四种不同的函数
  - ✓ 添加轮密钥（Add round key，A_k）
  - ✓ 半字节替换（Nibble substitution，NS）
  - ✓ 行平移（Shift row，SR）
  - ✓ 列混淆（Mix columns，MC）
- AES解密中使用的函数
  - ✓ 添加轮密钥（Add round key，A_k）
  - ✓ 半字节的逆变换（Inverse nibble substitution，INS）
  - ✓ 行移位的逆变换（Inverse shift row，ISR）
  - ✓ 列混淆的逆变换（Inverse mix columns，IMC）
- 通过将这些函数记为符号，S-AES加密和解密算法可以简明地表示为
  - ✓ Enc：A_{k2} ° SR ° NS ° A_{k1} ° MC ° SR ° NS ° A_{k0}
  - ✓ Dec：A_{k0} ° INS ° ISR ° IMC ° A_{k1} ° INS ° ISR ° A_{k2}



2.3 一轮加密


Nibble substitution
Round 1
Shift row
Mix columns
Add round key


State
State
State
State
State
$S_{0,0}$
$S_{1,0}$
$S_{0,1}$
$S_{1,1}$
S
r_0
r_1
r_2
r_3
Nibble substitution
Shift row
Mix columns
Add key

2.3 一轮加密-半字节替换

- The S-box

		j			
		00	01	10	11
i	00	9	4	A	B
	01	D	1	8	5
	10	6	2	0	3
	11	C	E	F	7

S-Box

		j			
		00	01	10	11
i	00	A	5	9	B
	01	1	7	8	F
	10	6	0	2	3
	11	C	4	D	E

Inverse S-Box

- 半字节最左边的 2 位用作行值，最右边的 2 位用作列值。
- 例：表查找

8	1
A	C

Nibble substitution

6	4
0	C

2.3 一轮加密-列混淆1/3

- 列混淆函数由以下矩阵乘法定义

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} S_{00} & S_{01} \\ S_{10} & S_{11} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} S'_{00} & S'_{01} \\ S'_{10} & S'_{11} \end{bmatrix}$$

- 其逆变换由以下矩阵乘法定义

$$\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} S'_{00} & S'_{01} \\ S'_{10} & S'_{11} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} S_{00} & S_{01} \\ S_{10} & S_{11} \end{bmatrix}$$

- 请注意，乘法是在有限域$GF(2^4)$

2.3 一轮加密-列混淆 3/3

- $4 \times C = 0100 \times 1100 = 1100 \times 0100$

$= 1100 \times 0010 \times 0010$

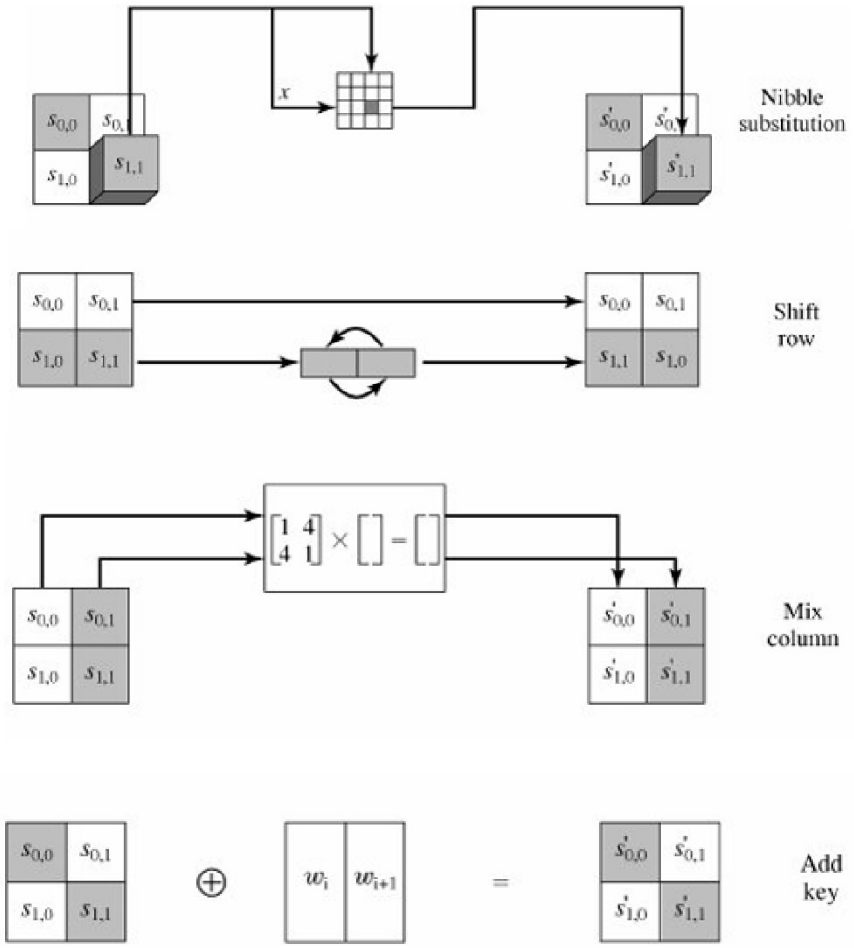
$= (1000 \oplus 0011) \times 0010$

$= 1011 \times 0010$

$= 0110 \oplus 0011$

$= 0101$

2.3 一轮加密-示意图



2.4密钥扩展 – g函数

例
设密钥为2D55，则

$w_0 = 00101101$ *and* $w_1 = 01010101$

and we have

w_2

$= 00101101 \oplus 10000000 \oplus SubNib(01010101)$

$= 00101101 \oplus 10000000 \oplus 00010001$

$= 10111100$

$w_3 = 10111100 \oplus 01010101 = 11101001$

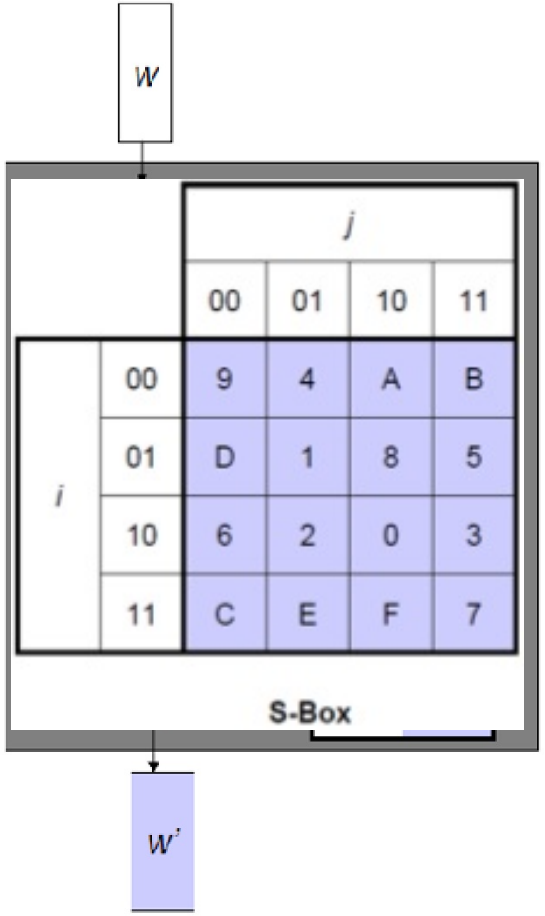
w_4

$= 10111100 \oplus 00110000 \oplus SubNib(10011110)$

$= 10111100 \oplus 00110000 \oplus 00101111$

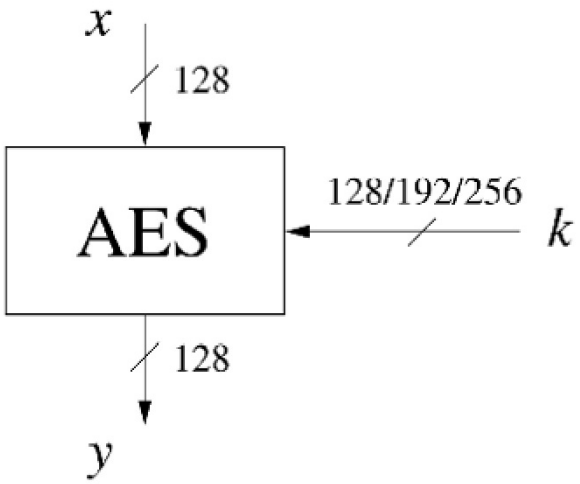
$= 10100011$

$w_5 = 10100011 \oplus 11101001 = 01001010$



3.1 AES概述

- 基本结构
- 明文/密文分组长度为128比特
- 无Feistel结构
- 密钥长度可以是128比特、192比特或者256比特
- 根据密钥长度，AES算法分别被称为AES-128、AES192、AES-256
- 轮数：10，AES-128；12，AES-192；14,AES-256



3.1 概述-AES加密整体流程-解析表达


```
State = X
AddRoundKey(State, Key0)
for r = 1 to Nr - 1 //Nr为轮数
      SubBytes(State, S-box)
      ShiftRows (State)
      MixColumns(State)
      AddRoundKey(State, Key,)
endfor
SubBytes(State, S-box)
ShiftRows(State)
AddRoundKey(State, Keyr)
Y= State
```

3.2 AES轮函数-状态矩阵(state matrix)

- 把数据分组$A_0, \ldots, A_{15}$当作一个4✖4的状态矩阵（state matrix)

A_0	A_4	A_8	A_{12}
A_1	A_5	A_9	A_{13}
A_2	A_6	A_{10}	A_{14}
A_3	A_7	A_{11}	A_{15}

- AES的加密过程就是在当前状态矩阵（current state matrix)的元素、行、列进行操作。
- 密钥字节（key bytes）也可以看作一个矩阵4行✖4列（128位密钥），或6列（192位密钥），或8列的矩阵（256位密钥）

3.2 AES轮函数-字节代替（Byte Substitution）

S-box示例：

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
5	53	D1	00	**ED**	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
8	CD	0C	3	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

若输入的字节为53（十六进制），则输出字节ED（十六进制）

3.2 AES轮函数-列混淆（MixColumns）

当前状态矩阵

B_0	B_4	B_8	B_{12}
B_5	B_9	B_{13}	B_1
B_{10}	B_{14}	B_2	B_6
B_{15}	B_3	B_7	B_{11}



C_0	C_4	C_8	C_{12}
C_1	C_5	C_9	C_{13}
C_2	C_6	C_{10}	C_{14}
C_3	C_7	C_{11}	C_{15}

- 对于输入的当前状态矩阵的每一列，用一个固定的4✖4矩阵乘以该列向量，得到一个新的列向量
  - 该矩阵-向量的乘法操作在有限域GF(2^8)中进行

3.2 AES轮函数-列混淆（MixColumns）

例：

01表示GF(2^8）上的元素，即系数为（0000 0001）的多项式：1
02表示GF(2^8）上的元素，即系数为（0000 0010）上的多项式：x^1
…

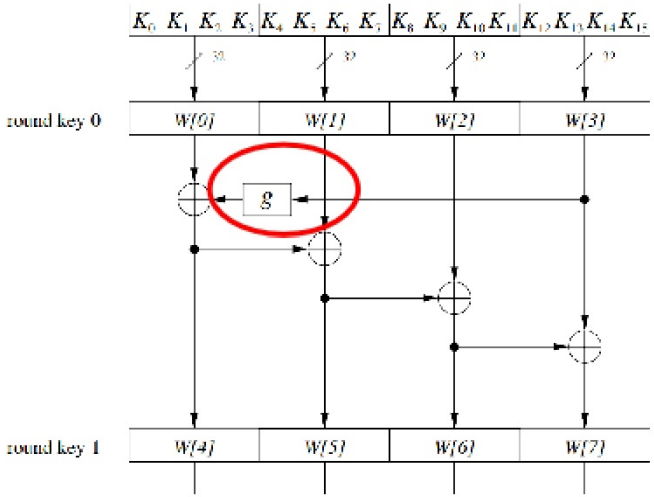
C_0		02	03	01	01	×	B_0		每个B_i也对应GF(2^8）上的元素
C_1	=	01	02	03	01		B_5		
C_2		01	01	02	03		B_{10}		
C_3		03	01	01	02		B_{15}		

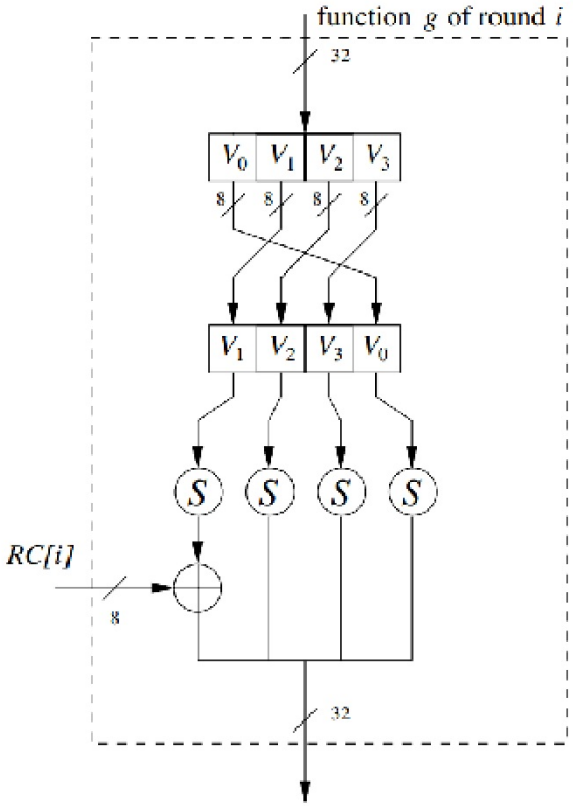
因此，该矩阵-向量的乘法操作在有限域GF(2^8）中进行，所使用到得固定得不可约（fixed irreducible)多项式为$P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$。

3.3 AES密钥扩展(以AES-128为例)

- AES的密钥扩展以字(word)为单位，每个字为32比特
- 所有子密钥存储在一个密钥扩展数组（key expansion array)W
- 对于AES-128来说，需生成11个子密钥，每个128比特，即4个字，因此，W的长度为44个字。

3.3 AES密钥扩展(以AES-128为例)

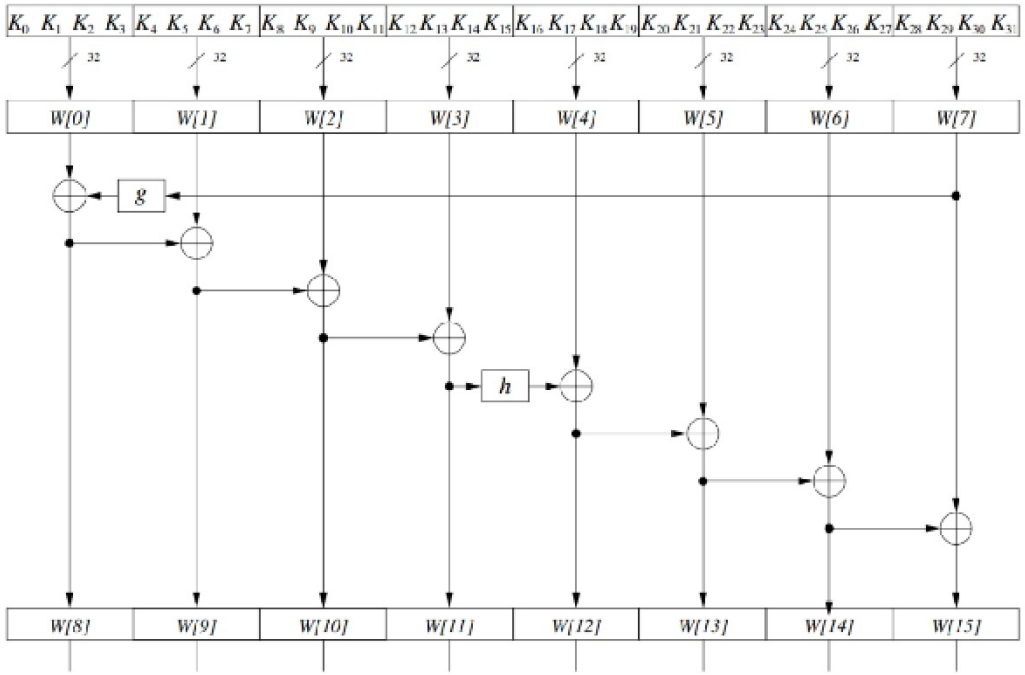


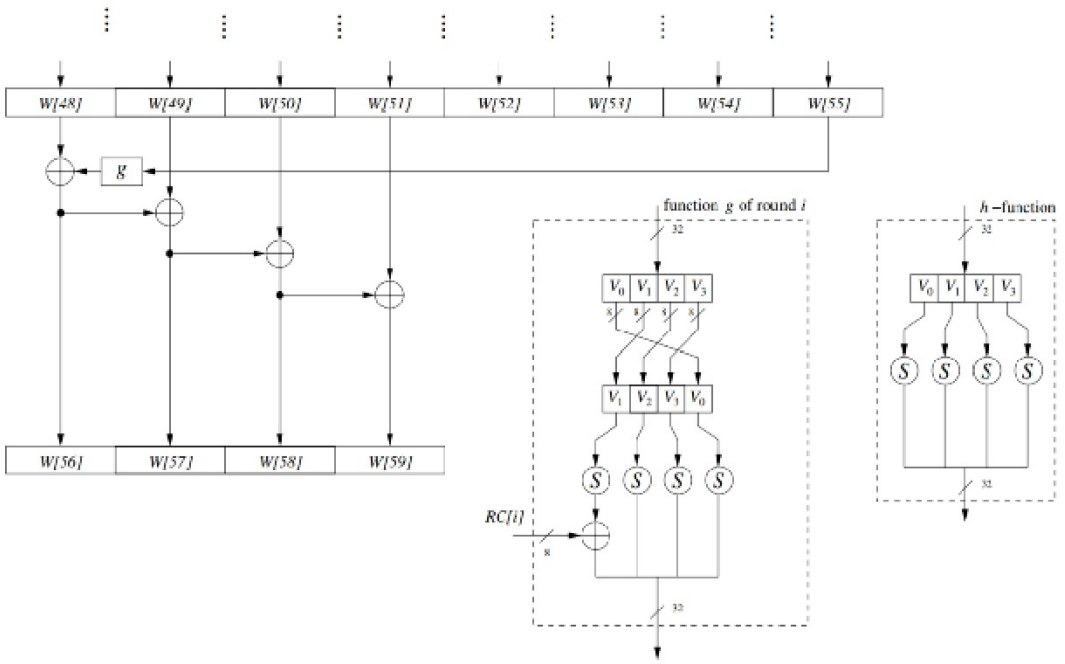


- 输入为4个字节，即1个字
- 字循环（Rot Word）：将4字节循环左移一字节，即把输入字[B0,B1,B2,B3]变换为[B1,B2,B3,B0]。
- 字代替（Sub Word）：利用S盒对输入字中的每个字节进行字节代替。
- 将前面输入的第一个字节与轮常量RC[i]（为（$GF2^8$）上的一个元素，8比特）进行异或运算。
- 得到输出，4字节。

3.3 AES密钥扩展(AES-256)

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN





14轮，因此需要15个子密钥，每个128比特，即4个字。共需计算60个字。

Contents 内 容



1 概述

2 简化版AES

3 AES

4 AES分析

AES的安全性

弱密钥

- ✓ AES在设计上不是对称的，其加密和解密过程不一致，这也避免弱密钥的存在。

差分分析和线性分析

- ✓ 由于在设计时考虑了这两种攻击的方法，因此AES具有较好的抗击这两种攻击的能力。

密钥穷举攻击

- ✓ 平均需要2^{127}次AES运算，按目前的计算能力是不可能完成的。

AES和DES主要不同之处

- AES的密钥长度(128位、192位、256位)是可变的，而DES的密钥长度固定为56位。
- DES是面向比特的运算，AES是面向字节的运算。
- AES的加密运算和解密运算不一致，因而加密器不能同时用作解密器，而DES的加密器可用作解密器，只是子密钥的顺序不同。

思考



- 1、解析表达式描述AES算法的正确性。
- 2、解释AES是如何实现扩散和混淆特性的。
- 3、对比列举DES、AES异同。